



YA2YOS · KERNEL ENGINEERING

Ya2yOS

内核设计与工程实践

Rust 宏内核实现总览

RISC-V64

LoongArch64

Linux ABI

参赛队员：饶晓杰

指导老师：杨磊



系统定位

Ya2yOS 是一个使用 Rust 语言编写，面向 Linux ABI 的宏内核

项目的主要目标是保证 Linux ABI 语义正确，提高性能，正确运行 Linux 用户态程序



设计亮点

01 · 进程管理

- 实现简化的 CFS 多核调度。
- Process 和 Task 分离进程资源与调度任务。
- clone 按 clone flags 决定资源共享或复制。
- execve/exit/wait 完成映像替换、资源回收与父子状态传递。

02 · 内存管理

- 实现 uaccess 快速内存访问路径。
- 支持写时复制 (COW) 与懒分配。
- 借助 RemoteTLB 机制实现跨核页表一致性同步。

03 · 架构管理

- 支持 RISC-V64 与 LoongArch64 双架构。
- 通过架构抽象层隔离 trap、页表等平台差异。

04 · 文件系统

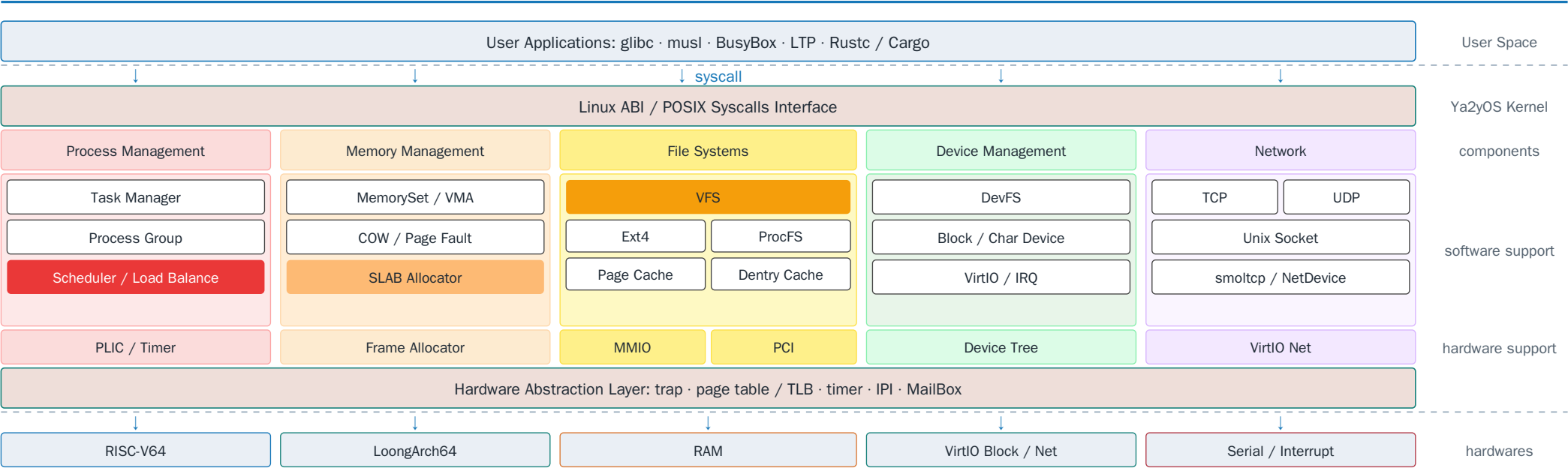
- 支持细粒度锁，竞争时阻塞唤醒任务。
- 支持 EXT4 文件系统，并通过 VFS 统一 inode / superblock 接口。

05 · 设备驱动

- 支持 VirtIO 块设备与网卡驱动。
- 通过 CMA 管理 DMA，统一块设备和网卡接口。
- RISC-V64 使用 MMIO，LoongArch64 使用 PCI transport。



系统架构





关键增量

01 · SMP 一致性

简化 CFS、共享 ready queue、线程 affinity 与空闲核唤醒；RemoteTLB 以 MailBox、IPI、ACK 维护跨核页表一致性。

02 · 内存与文件并发

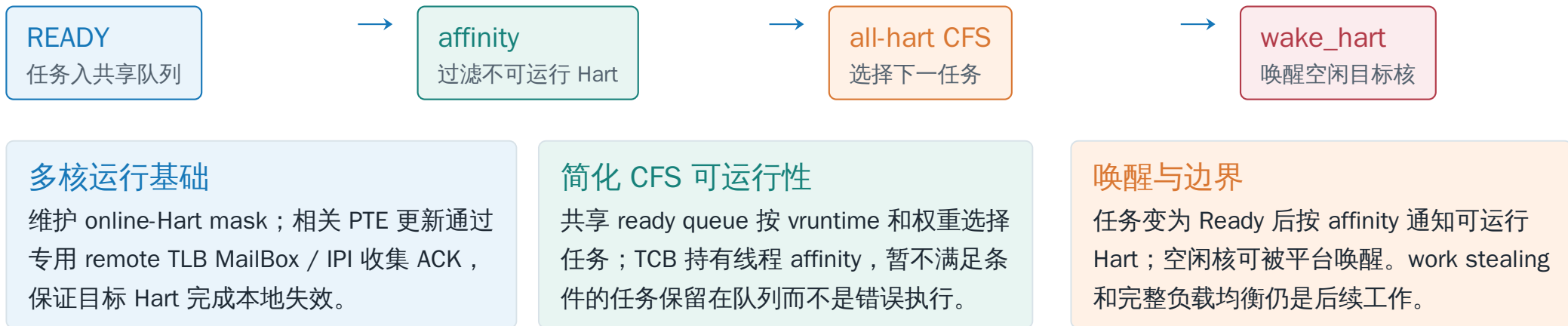
uaccess 为常见短复制提供架构快路径；COW 与懒分配减少不必要的物理页复制；EXT4 使用可等待的细粒度锁。

03 · 网络与 ABI

适配 StarryOS 网络抽象并接入 smoltcp 与 VirtIO-net；syscall 按 task、mm、fs、net 等领域拆分，能力以回归结果为准。



简化 CFS 与多核一致性





uaccess 双路径与文件系统锁细化

用户指针访问与文件并发控制都必须同时满足常见路径效率和异常路径的 Linux 语义



uaccess 快路径边界

translate.rs 仅在当前活动地址空间、用户范围合法且长度满足限制时调用架构复制；其他场景回退逐页安全路径并传播 EFAULT。

安全与异常路径

跨页、延迟分配、文件页和 COW 回到通用映射路径；uaccess scope 与 trap fixup 处理内核态访问异常，最终向 syscall 传播 EFAULT。

细化用户可见文件锁

file_lock 提供 POSIX、OFD、BSD flock 与 lease 的主要接口；当前以基本语义、F_SETLKW 等定向等待路径和 close/exit 回收为主，底层锁表仍是简化实现。

保守的内部锁边界

lwext4 C API / bcache 的内部并发仍采用可等待的准入保护；先保证一致性与锁序，再逐步评估资源级细粒度并发。



发展规划

以可追溯的构建、启动和回归结果推进后续工作

01 · VFS 与 I/O

扩展文件系统类型，围绕 Page Cache、批量读写和块设备路径提升文件 I/O。

02 · 网络与实机

补齐网络协议和设备事件路径，完成开发板启动、块设备、网卡与压力回归。



Ya2y0S

内核设计与工程实践

谢谢！